

## ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

### 1. ΓΕΝΙΚΑ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ΣΧΟΛΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                                                             |                                      |                           |
| ΤΜΗΜΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                              |                                      |                           |
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Προπτυχιακό                                                                                   |                                      |                           |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEY704                                                                                        | ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ                      | 7 <sup>ο</sup>            |
| ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ                                            |                                      |                           |
| <b>ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b><br><i>σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων</i> |                                                                                               | <b>ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ</b> | <b>ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ</b> |
| Διαλέξεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | 3                                    | 6                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                      |                           |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | 3                                    | 6                         |
| Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                      |                           |
| <b>ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ</b><br><i>Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων</i>                                                                                                                                                                                                                                     | Ειδίκευσης                                                                                    |                                      |                           |
| <b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EY321 Οργάνωση Η/Υ                                                                            |                                      |                           |
| <b>ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ελληνική                                                                                      |                                      |                           |
| <b>ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΟΧΙ                                                                                           |                                      |                           |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://eclass.uth.gr/courses/CS_U_168/">https://eclass.uth.gr/courses/CS_U_168/</a> |                                      |                           |

### 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

#### Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

- Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
- Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
- Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί προχωρημένο μάθημα στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, εστιασμένο σε παράλληλα συστήματα και στον προγραμματισμό τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

- Έχει κατανόηση των βασικών και κρίσιμων θεμάτων παράλληλης αρχιτεκτονικής υπολογιστών.
- Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε προχωρημένα θέματα που απαντώνται σε σύγχρονους παράλληλους επεξεργαστές και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα.
- Προγραμματίζει σύγχρονα παράλληλα συστήματα.
- Εξηγεί και να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με παράλληλη επεξεργασία, ή να σχολιάζει θέματα από σημαντικές δημοσιεύσεις.
- Μελετάει πραγματικά παράλληλα συστήματα, να αναπτύσσει κώδικα περιγραφής υλικού ή προσομοίωσης υψηλού επιπέδου γι' αυτά, και από την άλλη μεριά να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για να δημιουργούν και να παρουσιάζουν μια ομαδική εργασία πάνω σε κάποιο θέμα που αφορά σύγχρονα παράλληλα συστήματα, εφόσον επιλέξει ομαδική εργασία.

- Αναζητάει και να μελετάει σύγχρονη βιβλιογραφία σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια, να εξηγεί και να αξιολογεί σε ικανοποιητικό βαθμό δημοσιεύσεις από αυτά, καθώς και να παρουσιάζει τα συμπεράσματά του στην τάξη, εφόσον επιλέξει ατομική εργασία.

#### Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Λήψη αποφάσεων
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

### 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα “Παράλληλα Συστήματα και Παράλληλος Προγραμματισμός” περιλαμβάνει τις ενότητες:

(α) Εισαγωγή και ταξινόμηση παράλληλων αρχιτεκτονικών (1 εβδομάδα).

(β) Επανάληψη στοιχείων Οργάνωσης και Αρχιτεκτονικής Η/Υ (1 εβδομάδα).

(γ) Παράλληλες αρχιτεκτονικές πολλαπλών νημάτων, συστήματα ταυτόχρονων πολλαπλών νημάτων (1 εβδομάδα).

(δ) Συστήματα κοινής και καταμεμημένης μνήμης, συμμετρικοί και ασύμμετροι πολυεπεξεργαστές, ομογενή και ετερογενή συστήματα (1 εβδομάδα).

(ε) Θέματα συνοχής κρυφής μνήμης και υλοποίησή τους μέσω υποκλοπής και μέσω καταλόγου (1 εβδομάδα).

(στ) Μοντέλα συνέπειας μνήμης και υλοποίησή τους, θέματα συγχρονισμού και μηχανισμοί υλοποίησης συγχρονισμού σε υλικό και λογισμικό (1 εβδομάδα).

(ζ) Προγραμματισμός συστημάτων με τα μοντέλα OpenMP και MPI (2 εβδομάδες).

(η) Διανυσματικοί υπολογιστές, από συστήματα μερικά επικαλυπτόμενων διανυσματικών λειτουργιών, μέχρι σύγχρονες SIMD επεκτάσεις επεξεργαστικών πυρήνων, προγραμματισμός διανυσματικών συστημάτων (2 εβδομάδες).

(θ) Υπολογιστές γραφικών και προγραμματισμός τους (2 εβδομάδες).

(ι) Αρχιτεκτονικές επικοινωνίας: Buses, switches, networks on chip (1 εβδομάδα).

Το μάθημα περιλαμβάνει κάποια σύνθετη εργασία είτε προγραμματισμού είτε προσομοίωσης σε γλώσσα περιγραφής υλικού κάποιου παράλληλου συστήματος.

### 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b><br><i>Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως<br/>εκπαίδευση κ.λπ.</i>                                                                                                                                 | Πρόσωπο με πρόσωπο                                                                                                                                       |                                 |
| <b>ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b><br><i>Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές</i>                                                             | Διαλέξεις με τη χρήση προβολικού και διαφανειών τύπου ppt. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της πλατφόρμας e-class. |                                 |
| <b>ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ</b><br><i>Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.<br/>Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &amp; ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική</i> | <b>Δραστηριότητα</b>                                                                                                                                     | <b>Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | Διαλέξεις                                                                                                                                                | 39                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Εκπόνηση εργασίας και συγγραφή ασκήσεων                                                                                                                  | 72                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.</p> <p>Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS</p>                                                                                                                          |                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Αυτοτελής μελέτη                                                               | 39         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Σύνολο μαθήματος<br/>(25 ώρες φόρτου εργασίας<br/>ανά πιστωτική μονάδα)</b> | <b>150</b> |
| <p><b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ</b></p> <p>Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης</p> <p>Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες</p> <p>Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.</p> |                                                                                |            |
| <p>Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται ως εξής:</p> <p>(α) Προφορική ατομική τελική εξέταση (50%)</p> <p>(β) Συνδυασμός γραπτών ασκήσεων και εργασίας (50%)</p> <p>Η εργασία είναι υποχρεωτική, αλλά ο φοιτητής / η φοιτήτρια μπορεί να επιλέξει να συμπληρώσει το βαθμό της εργασίας με γραπτές θεωρητικές ασκήσεις.</p> <p>Οι βαθμοί στα (α) και (β) πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 5/10.</p> <p>Τα επακριβή επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης στο (β) αναφέρονται ρητά στην ιστοσελίδα του μαθήματος, όπου αναρτώνται πριν την έναρξη των μαθημάτων.</p>     |                                                                                |            |

## 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :</p> <p>Αθ. Μάργαρης, “Εισαγωγή στην Παράλληλη Επεξεργασία”, Εκδ. Τζιόλα, 2024.</p> <p>John Hennessy, David Patterson, “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Μια Ποσοτική Προσέγγιση”, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2020.</p> <p>Στ. Παπαδάκης, Κ. Διαμαντάρας, “Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Παράλληλης Επεξεργασίας”, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2012.</p> <p>Γρ. Πάντζιου, Β. Μάμαλης, Αλ. Τομαράς, “Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό”, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, 2013.</p> <p>Β. Δημακόπουλος, “Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός”, Αποθ. Κάλλιπος, 2016.</p> <p>Επιλεγμένα αποσπάσματα από παλαιότερα βιβλία και άρθρα με μεγάλο αριθμό αναφορών.</p> <p>-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:</p> <p>Άρθρα από σύγχρονα συνέδρια: IEEE/ACM ISCA, MICRO, ICS, και άλλα παρόμοιας εμβέλειας.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|